

Satz von Hall.

Ein bipartiter Graph $G = (A \cup B, E)$ hat ein Matching M der Grösse $|M| = |A|$

$\Leftrightarrow |X| \leq |N(X)|$ für alle Teilmengen $X \subseteq A$

(Beweis dazu ist weniger wichtig als z.B. Hopcroft-Karp oder Dirac)

Exercise 1: The Card Dealer's Dilemma

Take a standard deck of 52 playing cards and deal them face up into 13 piles of 4 cards each.

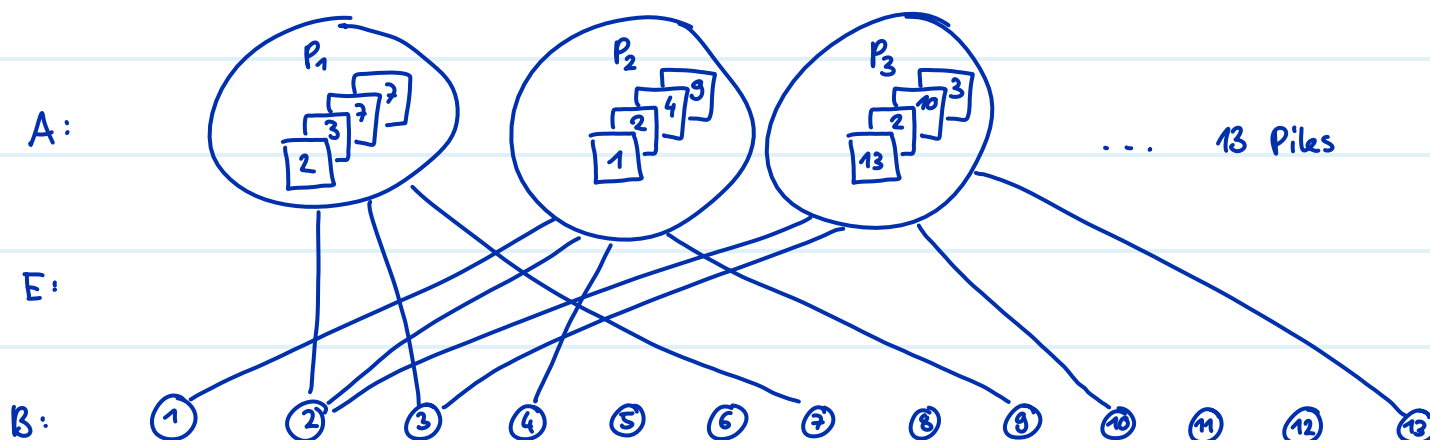
Question: Prove that it is always possible to pick exactly one card from each of the 13 piles such that your 13 chosen cards contain exactly one of every rank (one Ace, one 2, one 3, ..., one King).



Sei $G = (A \cup B, E)$ wobei A einen Knoten für jeden der 13 Piles enthält,

und $B = \{1, 2, \dots, 13\}$

und $\{a, b\} \in E$ falls die Karte $b \in B$ im Stapel $a \in A$ ist



Sei $X \subseteq A$ beliebig

$\Rightarrow X$ enthält $4|X|$ viele Karten

$\Rightarrow N(X)$ enthält mindestens $|X|$ viele Zahlen, weil jede Zahl höchstens 4 mal vorkommt in X (im Kartenset gibt es keine Zahl, die mehr als 4 mal vorkommt)

$\Rightarrow \forall X \subseteq A: |X| \leq |N(X)|$

Hall

$\Rightarrow$ es gibt ein Matching M mit $|M| = |A|$

$\Rightarrow$ falls $\{a, b\} \in M$ dann wählen wir die Zahl b aus Stapel a

Zu zeigen: Jeder k -reguläre bipartite Graph $G = (A \uplus B, E)$ hat ein perfektes Matching

Beweis: Sei $X \subseteq A$ beliebig

$\Rightarrow$ Anzahl Kanten die X verlassen und zu $N(X)$ gehen

$$= \sum_{v \in X} \deg(v) \quad (\text{weil } G \text{ bipartit ist})$$

$$= \sum_{v \in X} k$$

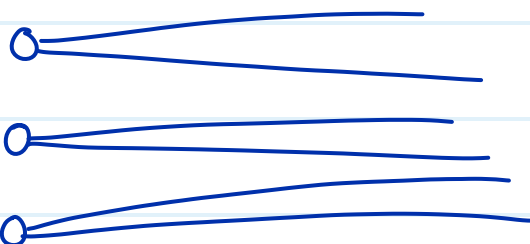
$$= |X| k$$

$\Rightarrow |N(X)| \geq |X|$ weil $|X| k$ viele Kanten nach $N(X)$ gehen, und jeder Knoten aus $N(X)$ höchstens zu k dieser Kanten inzident ist

$X \subseteq A$

$N(X) \subseteq B$

für $k=2$



?

?

$\Rightarrow$ Es gibt ein Matching M der Grösse $|M| = |A|$ (Satz von Hall)

$\Rightarrow M$ ist perfekt weil $|M| = |A| = \frac{|A| + |B|}{2} = \frac{|V|}{2}$

$$(|A| = |B| \text{ weil } \sum_{v \in A} \deg(v) = \sum_{v \in B} \deg(v))$$

Hopcroft-Karp Algorithmus

- Findet ein kardinalitätsmaximales Matching für einen bipartiten Graph

(viele Matching-Probleme sind bipartit)

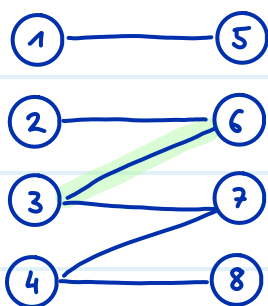
⌞

MAXIMAL_MATCHING ($G = (A \oplus B, E)$) (Hopcroft und Karp)

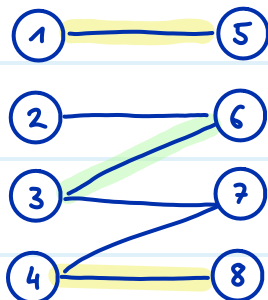
- 1: $M := \{e\}$ für irgendeine Kante $e \in E$.
 - 2: **while** es gibt noch augmentierende Pfade **do**
 - 3: $k :=$ Länge eines kürzesten augmentierenden Pfades
 - 4: Finde eine inklusionsmaximale Menge S von paarweise disjunkten augmentierenden Pfaden der Länge k .
 - 5: **for all** P aus S **do**
 - 6: $M := M \oplus P$. // *augmentiere entlang der Pfade aus S*
 - 7: **return** M
-

- "inklusionsmaximal" = wir können keinen weiteren Pfad zu S hinzufügen
- "paarweise disjunkt" = es gibt keine zwei Pfade, die beide denselben Knoten v enthalten
- "augmentierend" = Endpunkte des Pfades sind nicht überdeckt, und die Kanten wechseln ab zwischen Matchingkanten und nicht Matchingkanten
- "Länge" = Anzahl Kanten ($\neq$ Anzahl Knoten)

Bsp:



1: $M := \{e\}$ für irgendeine Kante $e \in E$.



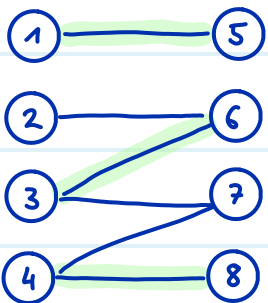
2: **while** es gibt noch augmentierende Pfade ✓ **do**

3: $k :=$ Länge eines kürzesten augmentierenden Pfades $= 1$

4: Finde eine inklusionsmaximale Menge S von paarweise disjunkten augmentierenden Pfaden der Länge k .

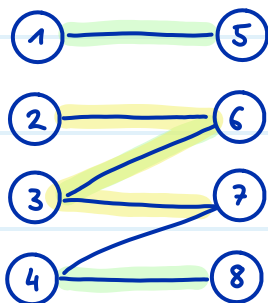
$$S = \{(1,5), (4,8)\}$$

es gäbe auch andere Möglichkeiten, z.B. $S = \{(1,5), (4,7)\}$



5: **for all** P aus S **do** $P_1 = (1,5), P_2 = (4,8)$

6: $M := M \oplus P$. // augmentiere entlang der Pfade aus S

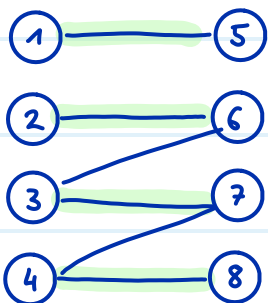


2: **while** es gibt noch augmentierende Pfade ✓ **do**

3: $k :=$ Länge eines kürzesten augmentierenden Pfades $= 3$

4: Finde eine inklusionsmaximale Menge S von paarweise disjunkten augmentierenden Pfaden der Länge k .

$$S = \{(2,6), (3,7)\}$$



5: **for all** P aus S **do** $P = (2,6,3,7)$

6: $M := M \oplus P$. // augmentiere entlang der Pfade aus S

2: **while** es gibt noch augmentierende Pfade ✗ falsch **do**

7: **return** M Satz von Berge garantiert, dass M kardinalitätsmaximal ist

Feststellungen:

1) Augmentierende Pfade haben immer ungerade Längen

→ weil die erste und letzte Kante nicht aus M sind und die Kanten dazwischen aus M und nicht M abwechseln

2) Die Knoten von einem augmentierenden Pfad wechseln zwischen A und B ab

→ weil G bipartit ist, d.h. jede Kante hat genau einen Endpunkt in A und einen in B

3) Genau ein Endknoten von einem augmentierenden Pfad ist in A und der andere in B

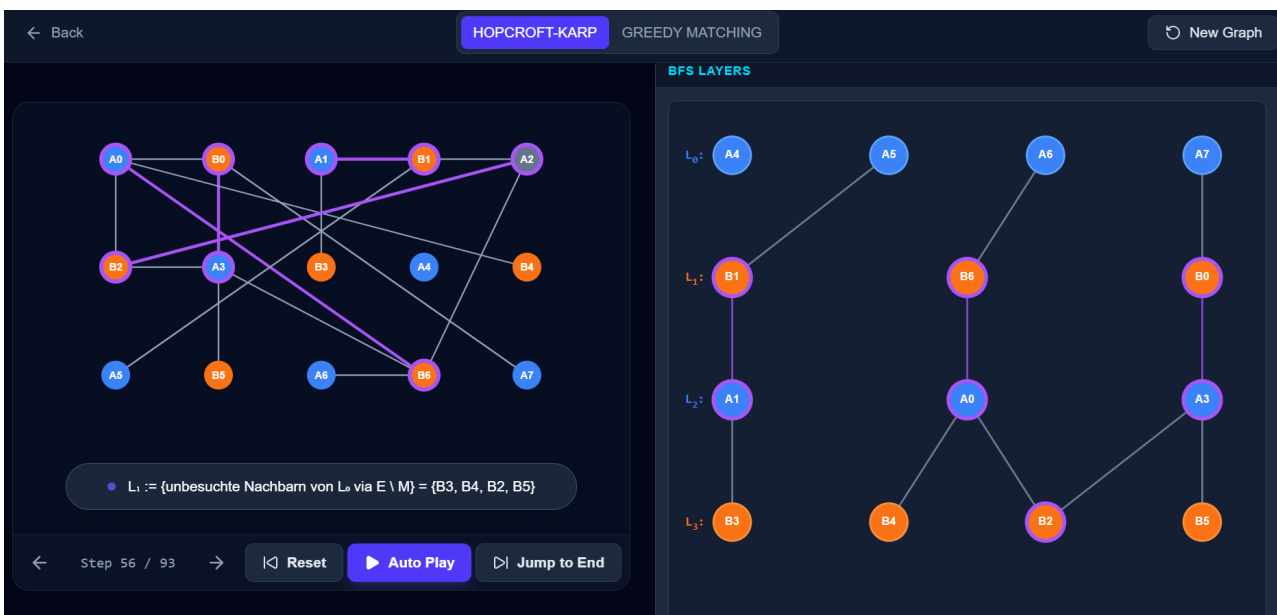
→ weil die Länge ungerade ist (1) und Knoten aus A und B abwechseln (2)

4.) $L_0 = \{v \in A \mid v \text{ ist nicht überdeckt}\}$ enthält alle Startknoten aller möglichen augmentierenden Pfade → folgt aus (3)

$L_1 := \{v \in B \mid v \text{ ist über eine Kante aus nicht } M \text{ mit einem Knoten aus } L_0 \text{ verbunden}\}$

L_2

:



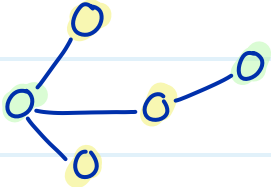
Laufzeit:
 $O(\sqrt{|V|} |E|)$

Färbungen

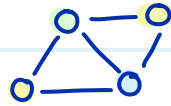
$[k] = \{1, 2, \dots, k\}$ sind die Farben

- Eine Färbung eines Graphen mit k Farben ist eine Abbildung $c: V \rightarrow [k]$, sodass keine zwei Nachbarknoten dieselbe Farbe haben, d.h. $\forall \{u, v\} \in E: c(u) \neq c(v)$
- Die chromatische Zahl $\chi(G)$ ist die minimale Anzahl an Farben, die für eine Färbung von G benötigt werden

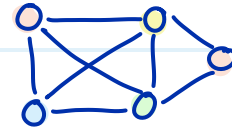
Bsp



$$\chi(G) = 2$$

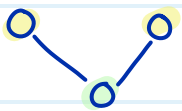


$$\chi(G) = 3$$



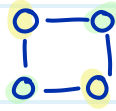
$$\chi(G) = 4$$

G ist bipartit falls man V in zwei Mengen A und B aufteilen kann, sodass alle Kanten genau einen Endpunkt in A und einen in B haben



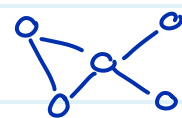
A
 B

bipartit? $\rightarrow$ Ja



A
 B

bipartit? $\rightarrow$ Ja

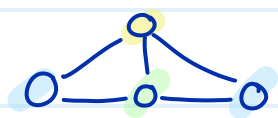


bipartit? $\rightarrow$ Nein

G ist bipartit $\Leftrightarrow G$ ist 2 färbbar

auch independent sets genannt

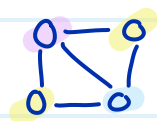
G ist k -partit falls man V in k Mengen $V_1, V_2, \dots, V_k$ aufteilen kann, sodass für alle Kanten die beiden Endpunkte nicht in der selben Menge V_i liegen.



V_1
 V_2
 V_3

2-partit? $\rightarrow$ Nein

3-partit? $\rightarrow$ Ja



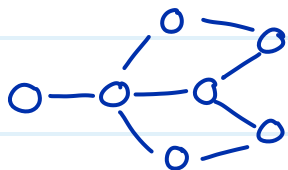
V_1
 V_2
 V_3

2-partit? $\rightarrow$ Nein

3-partit? $\rightarrow$ Ja

G ist k -partit $\Leftrightarrow G$ ist k färbbar

G ist bipartit $\Leftrightarrow$ es gibt keinen Kreis ungerader Länge (Beweis ausgelassen)



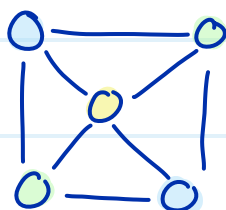
$\rightarrow$ ist bipartit $\rightarrow$ ist 2 färbbar

Eine Farbkasse ist eine Menge von Knoten derselben Farbe (= eine Menge V_i der Partition)

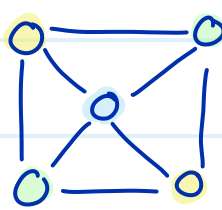
Wir dürfen Farbklassen tauschen.

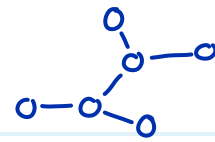
V_1 V_2 V_3

V_1 V_2 V_3



V_1 und V_2 tauschen
 $\longrightarrow$



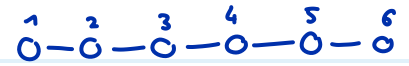


Was ist $\chi(T)$ für einen Baum T ?

→ 2 (weil ein Baum keine Kreise hat, und deshalb bipartit ist)

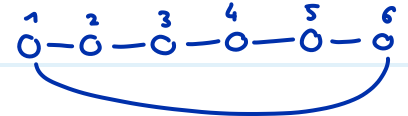
Was ist $\chi(P)$ für einen Pfad P ?

→ 2 (V_1 = gerade Knoten, V_2 = ungerade Knoten)



Was ist $\chi(C_n)$ für einen Kreis C_n gerader Länge?

→ 2 (V_1 = gerade Knoten, V_2 = ungerade Knoten)



Was ist $\chi(C_n)$ für einen Kreis C_n ungerader Länge?

→ 3 (einen Knoten entfernen, dann bleibt noch ein Pfad, $1+2=3$)

Was ist $\chi(K_n)$ für den vollständigen Graphen mit n Knoten?

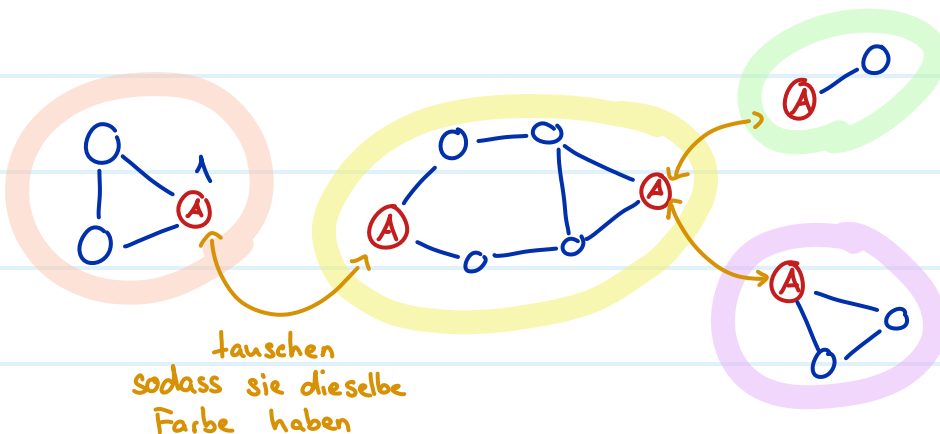
→ n (alle Knoten sind verbunden, also können keine zwei Knoten dieselbe Farbe haben)

Was ist $\chi(G)$ falls jeder einzelne Block von G k -färbbar ist?

→ k (durch Farbklassen tauschen)



Blöcke überschneiden sich nur in Artikulationsknoten

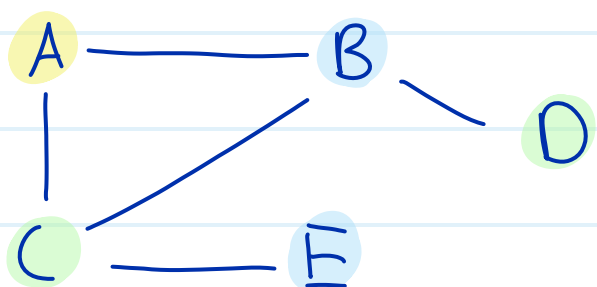


kann keine Konflikte
geben weil der Block-
Graph immer ein
Baum ist

Ein Chemiker muss fünf verschiedene Chemikalien (A, B, C, D, E) in Sicherheitsbehältern lagern. Manche Chemikalien reagieren heftig miteinander und dürfen daher **nicht im selben Behälter** aufbewahrt werden:

- A verträgt sich nicht mit B und C.
- B verträgt sich nicht mit A, C und D.
- C verträgt sich nicht mit A, B und E.
- D verträgt sich nicht mit B.
- E verträgt sich nicht mit C.

Was ist die kleinste Anzahl an Sicherheitsbehältern, die der Chemiker kaufen muss? $\chi(G) = 3$



Das ETH Prüfungsteam muss die Prüfungstermine festlegen. Ein Schüler darf jeweils nur eine Prüfung pro Tag schreiben.

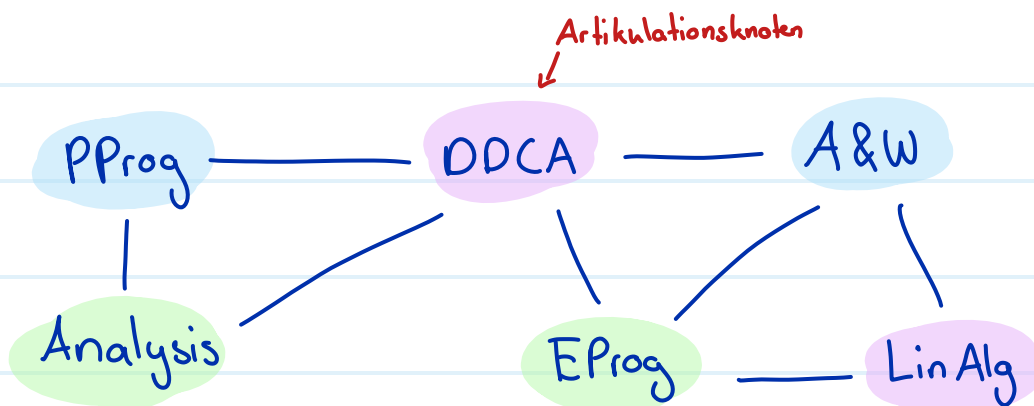
- Anna hat die Fächer PProg, DDCA, Analysis
- Peter hat die Fächer DDCA, EProg, A&W
- Max hat die Fächer EProg, LinAlg
- Theo hat die Fächer A&W, LinAlg
- Luna hat die Fächer DDCA, PProg

Tag 1: DDCA, LinAlg

Tag 2: A&W, PProg

Tag 3: EProg, Analysis

Wie viele Prüfungstage muss es mindestens geben? $\chi(G) = 3$



Sei G 2-färbbar. Wie können wir eine Färbung berechnen?

→ BFS (V_1 = Knoten mit gerader Distanz, V_2 = Knoten mit ungerader Distanz)



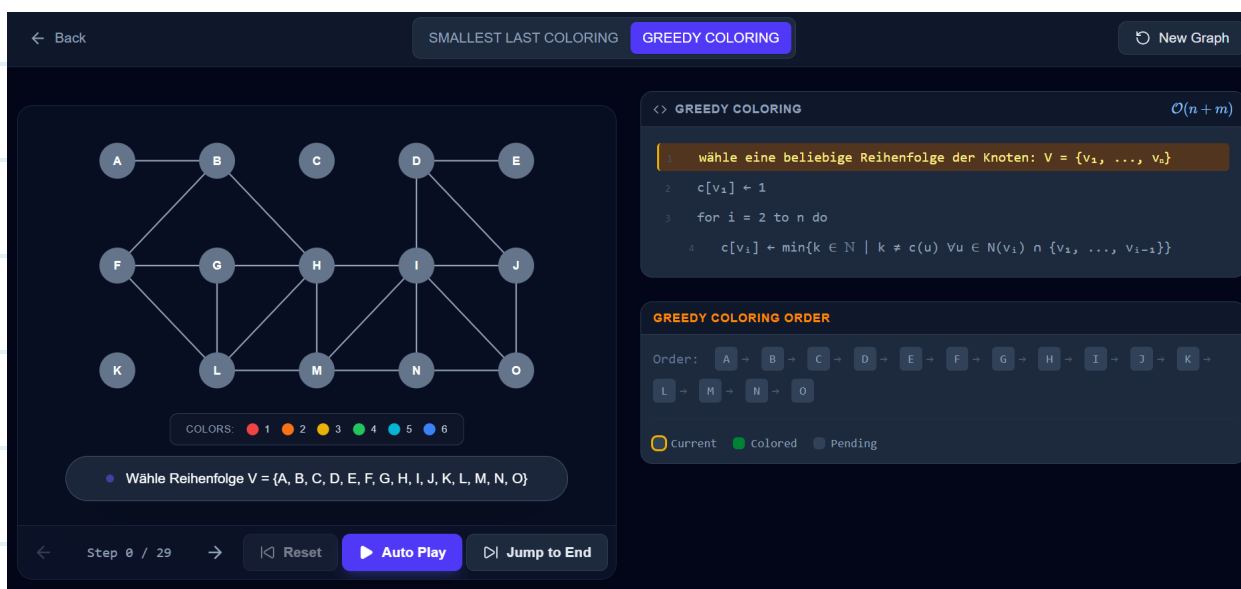
"Gibt es eine Färbung mit $\leq k$ Farben?" ist NP-vollständig für $k \geq 3$

Greedy-Färbung

GREEDY-FÄRBUNG (G)

- 1: wähle eine beliebige Reihenfolge der Knoten: $V = \{v_1, \dots, v_n\}$
- 2: $c[v_1] \leftarrow 1$
- 3: for $i = 2$ to n do
- 4: $c[v_i] \leftarrow \min\{k \in \mathbb{N} \mid k \neq c(u) \text{ für alle } u \in N(v_i) \cap \{v_1, \dots, v_{i-1}\}\}$

= kleinste Farbe, die kein Nachbar von v_i hat



- braucht höchstens $\Delta(G) + 1$ Farben (weil wenn wir v_i färben, gibt es höchstens $\Delta(G)$ gefärbte Nachbarn)
maximaler Grad
- Für jeden Graphen gilt deshalb: $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$
- Laufzeit $O(n+m)$ Achtung Skript: $O(m)$ falls zusammenhängend

- Wie gut der Greedy Algorithmus ist hängt sehr von der Reihenfolge ab

Verbesserung: Heuristik zur Bestimmung der Knotenreihenfolge
= Abschätzung

Idee: Schwierige Knoten zuerst färben, einfachere erst am Schluss
viele gefärbte Nachbarn wenig gefärbte Nachbarn

The screenshot shows a graph with 15 vertices (A-O) and a simulation of the Smallest Last Coloring algorithm. The interface includes a graph view on the left, a color palette, and a code editor on the right.

Graph View: A graph with 15 vertices (A-O) and edges. The vertices are arranged in a grid-like structure. The color palette shows colors 1 (red), 2 (orange), 3 (yellow), 4 (green), 5 (cyan), and 6 (blue). A status bar indicates "Beginne Schleife: i = 15 bis 1".

Code Editor: The code for the Smallest Last Coloring algorithm is shown, with a time complexity of $O(n+m)$.

```

1  for i = n down to 1 do
2    vi ← vertex with minimum degree in current G
3    Remove vi and incident edges from G
4    c[vi] ← 1
5    for i = 2 to n do
6      c[vi] ← min{k ∈ N | k ≠ c(u) ∀ u ∈ N(vi) ∩ {v1, ..., vi-1}}
```

Smallest-Last Order: The order is determined, and the graph is shown with vertices colored according to the order.

Legend: Current (yellow), Colored (green), Pending (grey).

Sei $k \in \mathbb{N}$. Falls jeder induzierte Subgraph einen Knoten mit Grad höchstens k hat, dann gibt es eine Färbung mit $k+1$ Farben.

Laufzeit $O(|V|+|E|)$, Beweis unwichtig

Achtung Skript: $O(m)$ falls zusammenhängend

Satz von Brooks:

vollständiger Graph

Kreis ungerader Länge

maximaler Grad

Sei G zusammenhängend und $G \neq K_n$ und $G \neq C_{2n+1}$, dann ist $\chi(G) \leq \Delta(G)$ und eine Färbung mit $\leq \Delta(G)$ Farben kann in Zeit $O(|E|)$ gefunden werden (Beweis dazu ist nicht sehr wichtig)

Sei G ein 3-zusammenhängender, 4-regulärer Graph. Es ist bekannt, dass G keinen K_5 als Teilgraphen enthält. Gib die Schranke für $\chi(G)$ gemäss Brooks an.

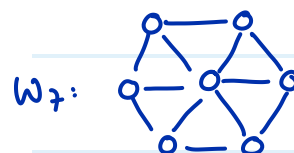
3-zusammenhängend $\Rightarrow$ zusammenhängend

4-regulär $\Rightarrow \Delta(G) = 4$, $G \neq C_{2n+1}$

4-regulär und $K_5 \not\subseteq G \Rightarrow G$ ist nicht vollständig

$\Rightarrow$ Bedingungen für Brooks sind erfüllt, deshalb folgt $\chi(G) \leq 4$

Ein Rad-Graph W_n besteht aus einem Kreis C_{n-1} und einem zusätzlichen "Zentrums-knoten", der mit allen Knoten des Kreises verbunden ist. Gib die Schranke für $\chi(W_7)$ und für $\chi(W_4)$ gemäss Brooks an.



W_7 ist zusammenhängend, $W_7 \neq C_{2n+1}$, $W_7 \neq K_n$, $\Delta(G) = 6 \xrightarrow{\text{Brooks}} \chi(G) \leq 6$

$W_4 = K_4$, Brooks darf nicht angewendet werden!



Sei G ein zusammenhängender Graph mit $\Delta(G) = 4$, der genau 16 Brücken hat. Gib die Schranke für $\chi(G)$ gemäss Brooks an.

G ist zusammenhängend

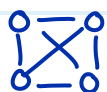
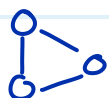
G hat 16 Brücken $\Rightarrow G \neq C_{2n+1}$, $G \neq K_n$

$\Rightarrow$ Bedingungen für Brooks sind erfüllt, deshalb folgt $\chi(G) \leq 4$

Planare Graphen

G ist planar $\Leftrightarrow$ man kann G so zeichnen, dass sich keine Kanten überkreuzen

Satz: In jedem planaren Graphen gibt es einen Knoten mit $\text{Grad} \leq 5$.



C_n

K_7

planar? $\rightarrow$ Ja

planar? $\rightarrow$ Ja

planar? $\rightarrow$ Ja

planar? $\rightarrow$ Nein
(alle Grade ≥ 6)

Vorher: Falls jeder induzierte Subgraph einen Knoten mit Grad höchstens k hat,
dann gibt es eine Färbung mit $k+1$ Farben.

auf planare Graphen angewendet:

- Jeder induzierte Subgraph ist auch planar, weil wenn wir einen Knoten entfernen, gibt es danach immer noch keine Kantenüberkreuzungen

- $k = 5$

$\Rightarrow \chi(G) \leq 6$

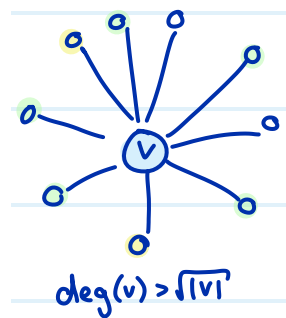
Vierfarbensatz: Jeder planare Graph ist 4-färbbar. (Das heisst $\chi(G) \leq 4$)

(Beweis ist nicht Vorlesungsstoff)

Färbungs-Algorithmus für 3-färbbare Graphen

Algorithm 1 Färbungsalgorithmus für 3-färbbare Graphen

- 1: **while** es gibt einen Knoten v , der mehr als $\sqrt{|V|}$ **ungefärbte** Nachbarn hat **do**
- 2: färbe v mit einer neuen Farbe
- 3: färbe alle Nachbarn von v mit insgesamt zwei neuen Farben (ist möglich per Annahme)
- 4: **end while**
- 5: Lösche alle gefärbten Knoten
- 6: Der Greedy-Algorithmus findet eine Färbung mit $\Delta + 1$ Farben, da der Restgraph einen Maximalgrad $\Delta \leq \sqrt{|V|}$ hat.



In der while Schleife werden höchstens $3\sqrt{|V|}$ viele Farben benutzt, weil es höchstens $\sqrt{|V|}$ Iterationen gibt, weil in jeder Iteration mehr als $\sqrt{|V|}$ Knoten entfernt werden, aber es gibt nur $\sqrt{|V|} \cdot \sqrt{|V|} = |V|$ viele Knoten insgesamt. Dazu kommen $\leq \sqrt{|V|} + 1$ weitere Farben vom Greedy Algorithmus.

- Total: höchstens $4\sqrt{|V|} + 1 \leq O(\sqrt{|V|})$ Farben
- Laufzeit: $O(|V| + |E|)$

Unabhängigkeit von der Länge eines kürzesten Kreises und $\chi(G)$

- $\forall k, r \in \mathbb{N}$: Es gibt einen Graphen ohne einen Kreis mit Länge $\leq k$ aber mit $\chi(G) \geq r$.
- Beweis ist sehr egal

Wahrscheinlichkeiten

Ergebnismenge: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$

Elementarereignis: ω_i

Wahrscheinlichkeit: $Pr[\omega_i]$ zwischen 0 und 1

und es muss gelten dass $\sum_{\omega \in \Omega} Pr[\omega] = 1$

Bsp. Würfel würfeln: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Pr[1] = \frac{1}{6}$

Münze zwei mal werfen: $\Omega = \{KK, KZ, ZK, ZZ\}$, $Pr[KZ] = \frac{1}{4}$

Ereignis: eine Teilmenge $E \subseteq \Omega$

wir definieren $Pr[E] = \sum_{\omega \in E} Pr[\omega]$

und es gilt: $0 \leq Pr[E] \leq 1$

Komplementärereignis von E: $\bar{E} = \Omega \setminus E$

$$Pr[\bar{E}] = 1 - Pr[E]$$

Bsp. Erster Wurf ist Kopf: $E = \{KK, KZ\}$, $Pr[E] = Pr[KK] + Pr[KZ] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

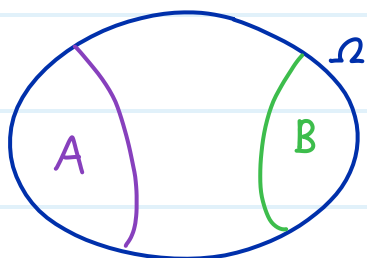
Erster Wurf ist nicht Kopf: $\bar{E} = \Omega \setminus E = \{ZK, ZZ\}$, $Pr[\bar{E}] = Pr[ZK] + Pr[ZZ] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Leeres Ereignis: $Pr[\emptyset] = 0$

Sicheres Ereignis: $Pr[\Omega] = 1$

Bsp. Erster Wurf ist Kopf oder erster Wurf ist nicht Kopf: $Pr[E \cup \bar{E}] = Pr[\Omega] = 1$

Additionssatz: Für paarweise disjunkte Mengen $A_1, \dots, A_n$ gilt $\Pr\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] = \sum_{i=1}^n \Pr[A_i]$
 das heißt $A_i \cap A_j = \emptyset$ falls $i \neq j$



Falls sich A und B nicht überschneiden, dann ist die
 Fläche von $A \cup B$ = Fläche von A + Fläche von B

Bsp: Würfel zeigt eine gerade Zahl. $A = \{2, 4, 6\}$

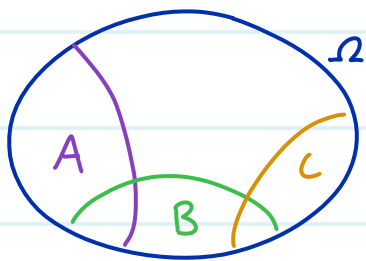
$$\Pr[A] = \frac{3}{6}$$

Würfel zeigt eine eins. $B = \{1\}$

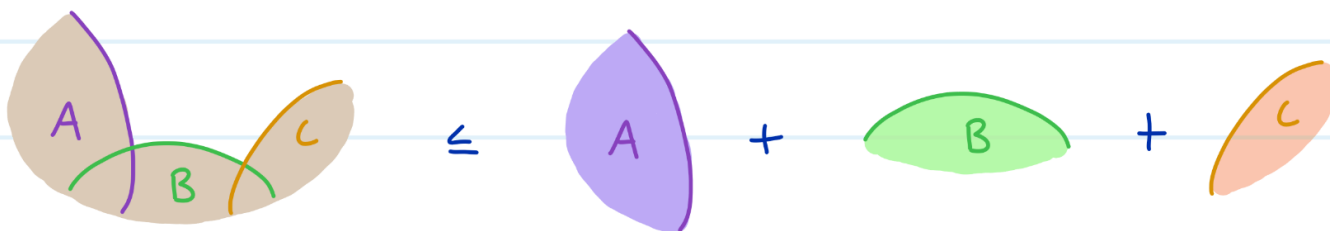
$$\Pr[B] = \frac{1}{6}$$

weil $A \cap B = \emptyset$ folgt $\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Union-Bound: Für Mengen $A_1, \dots, A_n$ gilt $\Pr\left[\bigcup_{i=1}^n A_i\right] \leq \sum_{i=1}^n \Pr[A_i]$



Fläche von $A \cup B \cup C \leq$ Fläche von A + Fläche von B + Fläche von C



Bsp Würfel zeigt eine Zahl ≤ 2 : $A = \{1, 2\}$

$$\Pr[A] = \frac{2}{6}$$

Würfel zeigt eine Primzahl: $B = \{2, 3, 5\}$

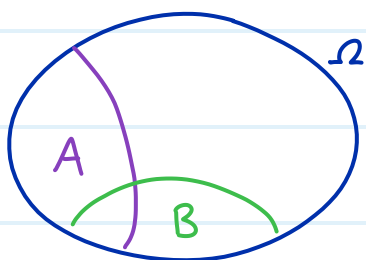
$$\Pr[B] = \frac{3}{6}$$

$$\Pr[A \cup B] \leq \Pr[A] + \Pr[B] = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

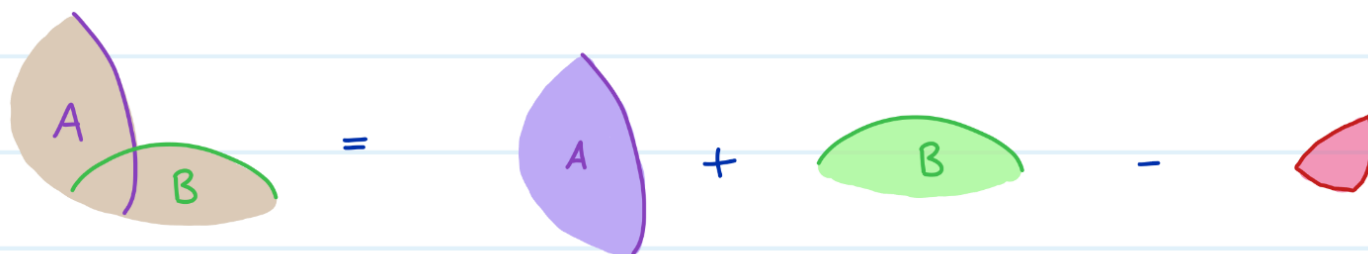
Siebformel: $\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]$

$$\Pr[A \cup B \cup C] = \Pr[A] + \Pr[B] + \Pr[C] - \Pr[A \cap B] - \Pr[B \cap C] - \Pr[A \cap C] + \Pr[A \cap B \cap C]$$

⋮ (allgemeine Formel muss man nicht auswendig können)



Fläche von $A \cup B$ = Fläche von A + Fläche von B - Fläche von $A \cap B$



Laplace-Raum: Falls Ω endlich ist und alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind

$$\text{Es gilt: } \Pr[E] = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Bsp Würfeln: jede Zahl ist gleich wahrscheinlich

Würfel zeigt eine Primzahl: $E = \{2, 3, 5\}$

$$\Pr[E] = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

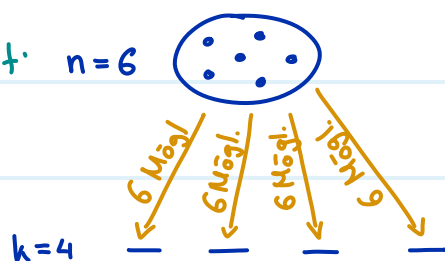
Zufallsexperiment	Laplace	Nicht-Laplace	
Ein fairer sechsseitiger Würfel wird geworfen. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.	X	[]	$Pr[1] = Pr[2] = \dots = Pr[6] = \frac{1}{6}$
Ein Reißnagel wird geworfen. Er landet auf dem Kopf oder auf der Seite.	[]	X	$Pr[\text{Kopf}] \neq Pr[\text{Seite}]$
Aus einer Urne mit 3 roten und 7 blauen Kugeln wird eine Kugel gezogen. $\Omega = \{\text{rot}, \text{blau}\}$.	[]	X	$Pr[\text{rot}] = 0.3$ $\neq$ $Pr[\text{blau}] = 0.7$
Ein Glücksrad mit 8 exakt gleich großen, nummerierten Sektoren wird gedreht.	X	[]	Alle Sektoren gleich wahrscheinlich
Zwei faire Münzen werden geworfen. Man zählt die Anzahl der Köpfe. $\Omega = \{0, 1, 2\}$.	[]	X	$Pr[0] = Pr[2] = 0.25$ $\neq$ $Pr[1] = 0.5$ KK $\rightarrow$ 2 KZ $\rightarrow$ 1 ZK $\rightarrow$ 1 ZZ $\rightarrow$ 0
Eine Münze wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal „Kopf“ erscheint. Man zählt die Anzahl der Würfe. $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$.	[]	X	$Pr[1] = \frac{1}{2}$ $\neq$ $Pr[2] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
Ein Würfel wird zweimal geworfen. Man betrachtet als Ergebnis das Maximum der beiden Augenzahlen (z. B. bei 3 und 5 ist das Ergebnis 5).	[]	X	$Pr[1] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ $\neq$ beide Würfel müssen 1 sein, damit das Maximum 1 ist $Pr[2] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$ $\quad \boxed{1} \boxed{2} \quad \boxed{2} \boxed{1} \quad \boxed{2} \boxed{2}$ $= \frac{3}{36}$

Kombinatorik: wir ziehen k Elemente aus einer Menge mit n Elementen

	geordnet (Reihenfolge wichtig)	ungeordnet (Reihenfolge egal)
mit zurücklegen (mit Wiederholungen)	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
ohne zurücklegen (ohne Wiederholungen)	$\underline{n}^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Lernt diese Tabelle auswendig!

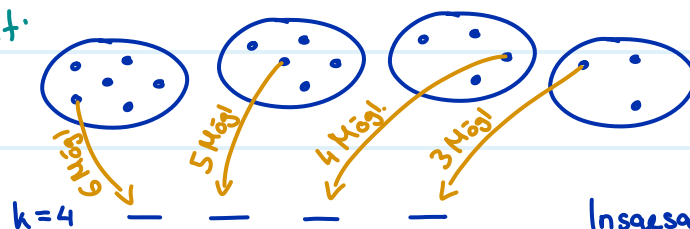
mit zurücklegen, geordnet: $n=6$



Insgesamt $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4 = n^k$

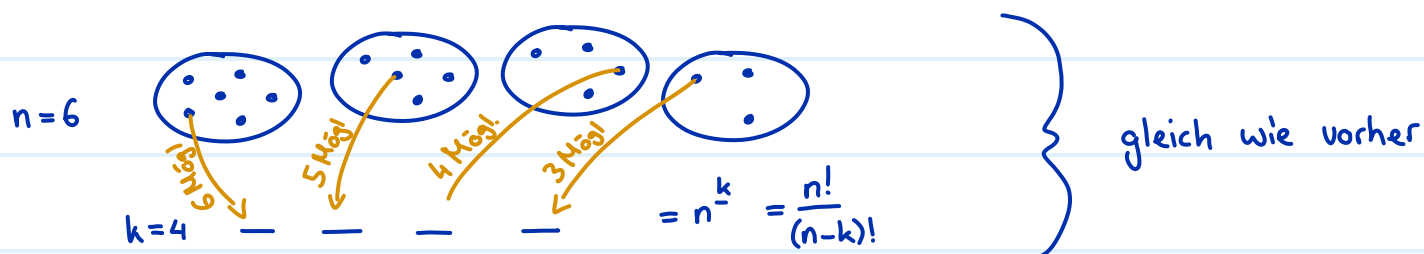
ohne zurücklegen, geordnet:

$n=6$



Insgesamt $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = n^{\underline{k}}$

ohne zurücklegen, ungeordnet:



Falls $\{a_1, \dots, a_k\}$ eine ungeordnete Menge ist, dann gibt es $k!$ dazugehörige geordnete Sequenzen (Anwendung vom Fall ohne zurücklegen, geordnet)

Deshalb müssen wir noch durch $k!$ teilen: Insgesamt $\frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \stackrel{\text{def}}{=} \binom{n}{k}$

Nützliche Eigenschaft: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ Bsp $\binom{5}{4} = \binom{5}{1}$

k Elemente zu wählen ist dasselbe, wie den Rest $(n-k)$ auszuwählen und weg zu werfen

Aufgaben

Aus einer Klasse mit 10 Schülern sollen 3 Schüler ausgewählt werden, die beim Packen der Koffer helfen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Gruppe zusammenzustellen?

$$\begin{aligned} \text{ohne zurücklegen, ungeordnet: } \binom{10}{3} &= \frac{10!}{3! (10-3)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} \\ &= \frac{10 \cdot \cancel{9}^3 \cdot \cancel{8}^4}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} = 10 \cdot 3 \cdot 4 = \underline{\underline{120}} \end{aligned}$$

Ein Passwort besteht aus 6 Zeichen. Zur Verfügung stehen die 26 Buchstaben des Alphabets. Wie viele Passwörter gibt es, wenn jeder Buchstabe mehrfach vorkommen darf?

mit zurücklegen, geordnet: 26^6

Wie viele Passwörter gibt es, wenn jeder Buchstabe nur einmal vorkommen darf?

ohne zurücklegen, geordnet: $26^{\underline{6}}$ ($= 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21$)

Bei einem Pferderennen starten 6 Pferde. Es wird gewettet, welche Pferde als 1., 2. und 3. durchs Ziel gehen. Wie viele verschiedene Ergebnisse für die ersten drei Plätze gibt es?

ohne zurücklegen, geordnet: $6^{\underline{3}} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = \underline{\underline{120}}$

Ein Professor möchte aus 7 Studenten eine Arbeitsgruppe von 4 Personen bilden. Innerhalb dieser Gruppe soll zusätzlich ein Sprecher bestimmt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

ohne zurücklegen, ungeordnet: $\binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \cdot (7-4)!} = \frac{\cancel{7} \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} = \frac{\cancel{7} \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} = 35$
 = 35 mögliche Vierergruppen

dazu gibt es jeweils 4 mögliche Sprecher

$\Rightarrow 4 \cdot 35 = \underline{\underline{140}}$

In einem Eissalon gibt es 5 Sorten. Wie viele verschiedene Becher mit 3 Kugeln sind möglich, wenn die Reihenfolge egal ist und Sorten mehrfach gewählt werden dürfen?

mit zurücklegen, ungeordnet: $\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \cdot (7-3)!} = \frac{\cancel{7} \cdot \cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} = \underline{\underline{35}}$

Ein Gremium besteht aus 5 Männern und 5 Frauen. Es soll ein Ausschuss von 3 Personen gebildet werden, in dem mindestens eine Frau vertreten ist. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

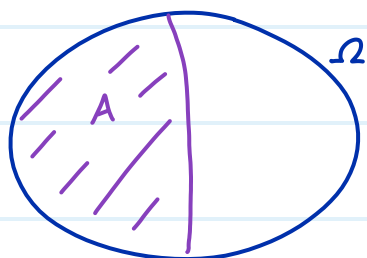
ohne zurücklegen, ungeordnet: $\binom{10}{3} - \binom{5}{3}$
 alle Möglichen Dreiergruppen ohne alle Möglichkeiten 3 Männer zu wählen
 $= \frac{10!}{3! \cdot (10-3)!} - \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \dots = 120 - 10 = \underline{\underline{110}}$

Wie viele verschiedene natürliche Zahlen lassen sich als Produkt von drei verschiedenen Primzahlen aus der Menge {2, 3, 5, 7, 11, 13} bilden?

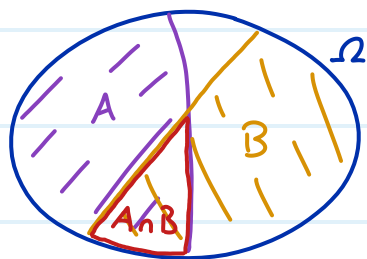
ohne zurücklegen, ungeordnet: $\binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \cdot (6-3)!} = \frac{\cancel{6} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}} = \underline{\underline{20}}$

Bedingte Wahrscheinlichkeiten:

- Wie wahrscheinlich ist das Ereignis A , wenn wir schon wissen, dass das Ereignis B eingetreten ist?
- Definition: $\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}$
- Man sagt: "A gegeben B"
- $\Pr[A|B]$ ist nur definiert falls $\Pr[B] > 0$
- Intuition:



$$\Pr[A] = \text{Anteil von } A \text{ an } \Omega = \frac{\text{Fläche von } A}{\text{Fläche von } \Omega} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$$



$$\Pr[A|B] = \text{Anteil von } A \text{ an } B = \frac{\text{Fläche von } A \cap B}{\text{Fläche von } B} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{3}$$

Wenn wir wissen, dass B eingetreten ist, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit von A auf $\frac{1}{3}$

Bsp Würfel zeigt eine ungerade Zahl: $A = \{1, 3, 5\}$ $\Pr[A] = \frac{1}{2}$

Würfel zeigt eine Primzahl: $B = \{2, 3, 5\}$ $\Pr[B] = \frac{1}{2}$

$$\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]} = \frac{\Pr[\{3, 5\}]}{\Pr[B]} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{1} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Aufgaben: Beweise durch Einsetzen der Definition

$$\Pr[A|\Omega] = \Pr[A]$$

$$\Pr[A|\Omega] = \frac{\Pr[A \cap \Omega]}{\Pr[\Omega]} = \frac{\Pr[A]}{\Pr[\Omega]} = \frac{\Pr[A]}{1} = \Pr[A]$$

$\xrightarrow{\text{def } \Pr[A|B]}$ $\xrightarrow{A \cap \Omega = A}$ $\xrightarrow{\Pr[\Omega] = 1}$

$$\Pr[A|A] = 1$$

$$\Pr[A|A] = \frac{\Pr[A \cap A]}{\Pr[A]} = \frac{\Pr[A]}{\Pr[A]} = 1$$

$\xrightarrow{\text{def } \Pr[A|B]}$ $\xrightarrow{A \cap A = A}$

$$\Pr[A|\bar{A}] = 0$$

$$\Pr[A|\bar{A}] = \frac{\Pr[A \cap \bar{A}]}{\Pr[\bar{A}]} = \frac{\Pr[\emptyset]}{\Pr[\bar{A}]} = \frac{0}{\Pr[\bar{A}]} = 0$$

$\xrightarrow{\text{def } \Pr[A|B]}$ $\xrightarrow{A \cap \bar{A} = \emptyset}$ $\xrightarrow{\Pr[\emptyset] = 0}$

$$\Pr[A|B] \Pr[B] = \Pr[B|A] \Pr[A]$$

$$\Pr[A|B] \Pr[B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]} \cdot \Pr[B] = \Pr[A \cap B] = \Pr[B \cap A] = \frac{\Pr[B \cap A]}{\Pr[A]} \cdot \Pr[A] = \Pr[B|A] \Pr[A]$$

$\xrightarrow{\text{def } \Pr[A|B]}$ $\xrightarrow{\text{kürzen}}$ $\xrightarrow{A \cap B = B \cap A}$ $\xrightarrow{\text{erweitern mit } \frac{\Pr[A]}{\Pr[A]}}$ $\xrightarrow{\text{def } \Pr[B|A]}$

$$\Pr[A \cap B \cap C] = \Pr[A] \cdot \Pr[B|A] \Pr[C|A \cap B]$$

$$\Pr[A] \cdot \Pr[B|A] \Pr[C|A \cap B] = \Pr[A] \cdot \frac{\Pr[B \cap A]}{\Pr[A]} \cdot \frac{\Pr[C \cap (A \cap B)]}{\Pr[A \cap B]} \quad \text{def } \Pr[A|B]$$

$$= \Pr[B \cap A] \cdot \frac{\Pr[C \cap (A \cap B)]}{\Pr[A \cap B]} \quad \Pr[A] \text{ kürzen}$$

$$= \Pr[A \cap B] \cdot \frac{\Pr[C \cap (A \cap B)]}{\Pr[A \cap B]} \quad B \cap A = A \cap B$$

$$= \Pr[C \cap (A \cap B)] \quad \Pr[A \cap B] \text{ kürzen}$$

$$= \Pr[A \cap B \cap C] \quad \cap \text{ ist assoziativ und kommutativ}$$

Eine Familie hat zwei Kinder. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

$\Omega = \{MM, MJ, JM, JJ\}$ ist ein Laplace-Raum

$$Pr[MM] = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

Eine Familie zwei Kinder. Du weisst, dass mindestens eines der Kinder ein Mädchen ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

Beide Kinder sind Mädchen. $A = \{MM\}$

$$Pr[A] = \frac{1}{4}$$

Eines der Kinder ist ein Mädchen. $B = \{MM, MJ, JM\}$

$$Pr[B] = \frac{3}{4}$$

$$Pr[A|B] = \frac{Pr[A \cap B]}{Pr[B]} = \frac{Pr[\{MM\}]}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

Eine Familie hat zwei Kinder. Du weisst, dass das jüngere ein Mädchen ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder Mädchen sind?

Beide Kinder sind Mädchen. $A = \{MM\}$

$$Pr[A] = \frac{1}{4}$$

Das jüngere Kind ist ein Mädchen. $B = \{MM, MJ\}$

$$Pr[B] = \frac{2}{4}$$

$$Pr[A|B] = \frac{Pr[A \cap B]}{Pr[B]} = \frac{Pr[\{MM\}]}{\frac{2}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{4}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

Du hast drei Brotdosen. In jeder liegt ein Sandwich, das entweder mit **Käse (K)** oder **Schinken (S)** belegt ist:

- **Dose 1:** Ein Doppel-Käse-Sandwich (beide Seiten haben Käse: **K-K**).
- **Dose 2:** Ein gemischtes Sandwich (eine Seite Käse, eine Schinken: **K-S**).
- **Dose 3:** Ein Doppel-Schinken-Sandwich (beide Seiten Schinken: **S-S**).

Du greifst blind in eine zufällige Dose, holst das Sandwich heraus und beißt in eine Seite. Du merkst: „Ah, diese Seite schmeckt nach Käse!“

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die **andere Seite** dieses Sandwiches auch mit Käse belegt ist?

(Sandwich i, Seite)

Wir betrachten die Hälften: $\Omega = \{(S1, a), (S1, b), (S2, a), (S2, b), (S3, a), (S3, b)\}$

Erste Seite Käse. $B = \{(S1, a), (S1, b), (S2, a)\}$

$$Pr[B] = \frac{1}{2}$$

Beide Seiten Käse. $A = \{(S1, a), (S1, b)\}$

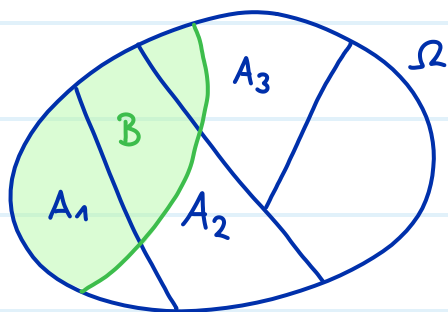
$$Pr[A] = \frac{1}{3}$$

$$Pr[A|B] = \frac{Pr[A \cap B]}{Pr[B]} = \frac{Pr[\{(S1, a), (S1, b)\}]}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

Satz der Totalen Wahrscheinlichkeit

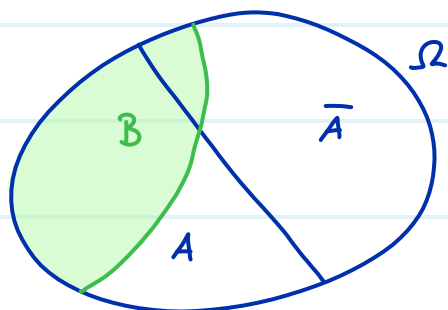
Für paarweise disjunkte Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ und ein Ereignis $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$

gilt:
$$Pr[B] = \sum_{i=1}^n Pr[B|A_i] \cdot Pr[A_i]$$



Meistens verwenden wir einen Spezialfall davon:

Für Ereignisse A und B gilt:
$$Pr[B] = Pr[B|A] \cdot Pr[A] + Pr[B|\bar{A}] \cdot Pr[\bar{A}]$$



Satz von Bayes

Für paarweise disjunkte Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ und ein Ereignis $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$

mit $Pr[B] > 0$ gilt für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$Pr[A_i|B] = \frac{Pr[B|A_i] \cdot Pr[A_i]}{\sum_{j=1}^n Pr[B|A_j] \cdot Pr[A_j]}$$

Meistens verwenden wir einen Spezialfall davon:

Für Ereignisse A und B mit $\Pr[B] > 0$ gilt:

$$\Pr[A|B] = \frac{\Pr[B|A] \Pr[A]}{\Pr[B|A] \Pr[A] + \Pr[B|\bar{A}] \Pr[\bar{A}]}$$

• Beweise nicht sehr wichtig. Man sollte es vor allem anwenden können.

Unabhängigkeit: A und B heissen unabhängig falls $\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B]$

- Falls $\Pr[B] > 0$, dann ist die Bedingung $\Pr[A] = \Pr[A|B]$ äquivalent dazu
- Intuitiv: Ob A eintritt sagt nichts aus über B , und umgekehrt

- $A_1, A_2, \dots, A_n$ heissen unabhängig falls für alle Teilmengen $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\Pr\left[\bigcap_{i \in I} A_i\right] = \prod_{i \in I} \Pr[A_i]$$

- Seien $A_1, A_2, \dots, A_n$ unabhängig. Die Unabhängigkeit bleibt unter folgenden Operationen erhalten:

Negation: A_i wird zu $\overline{A_i}$

Schnittmenge: A_i und A_j wird zu $A_i \cap A_j$

Vereinigung: A_i und A_j wird zu $A_i \cup A_j$

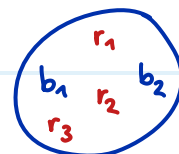
Aufgabe

In einer Urne befinden sich 3 rote und 2 blaue Kugeln. Es werden nacheinander zwei Kugeln gezogen. Wir definieren die Ereignisse:

- R_1 : "Die erste gezogene Kugel ist rot."
- B_2 : "Die zweite gezogene Kugel ist blau."

Untersuche die Ereignisse R_1 und B_2 auf stochastische Unabhängigkeit für die folgenden zwei Fälle:

- Die erste Kugel wird nach dem Ziehen wieder **zurückgelegt**.
- Die erste Kugel wird **nicht zurückgelegt**.



a) mit zurücklegen: Sei $\Omega = \{r_1, r_2, r_3, b_1, b_2\} \times \{r_1, r_2, r_3, b_1, b_2\}$

$$\Pr[R_1] = \frac{3}{5} \quad \text{und} \quad \Pr[B_2] = \frac{2}{5} \quad \text{und} \quad \Pr[R_1 \cap B_2] = \frac{3 \cdot 2}{25} = \frac{6}{25}$$

$$\text{Test: } Pr[R_1] \cdot Pr[B_2] = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25} = Pr[R_1 \cap B_2] \quad \checkmark$$

$\Rightarrow R_1$ und B_2 sind unabhängig

b) ohne zurücklegen:

$$Pr[R_1] = \frac{3}{5}$$

$$Pr[B_2] \overset{\text{Satz der totalen Wahrscheinlichkeit}}{=} Pr[B_2|R_1] \cdot Pr[R_1] + Pr[B_2|\bar{R}_1] \cdot Pr[\bar{R}_1]$$

$$= \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

$$Pr[R_1 \cap B_2] = Pr[B_2|R_1] \cdot Pr[R_1]$$

$$= \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$\text{Test: } Pr[R_1] \cdot Pr[B_2] = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25} \neq \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = Pr[R_1 \cap B_2] \quad \times$$

$\Rightarrow R_1$ und B_2 sind abhängig